TENTAMEN NOVAE DE MOTV MVSCVLORVM THEORIAE

Auct.

Daniele Bernoulli Ioh. F.

Sectio I.

I.

INflationem muſculorum ſine prævio ſpirituum animalium per nervos in fibras muſculares influxu fieri non poſſe Phyſiologorum ſtatuunt plerique, idque præſertim colligunt ex eo, quod impedito per ligaturam nervi ſpirituum influxu, nullus plane ſuccedit muſculi illius, ad quem nervus tendit, motus. Argumenta alia attuli quam plurima in diſſertatione *de Reſpiratione*. Prouti autem in hoc ſatis conveniunt, ita e contrario maxime ambigunt de modo, quo ſpiritus muſculos inflare brevioresque reddere poſſint: Alii autumant, ſpiritus facere in fibras muſculares, quod aqua in funes: (funes enim madefacti intumeſcunt, contrahuntur & pondera ingentia elevant) Sunt qui vaſa ſanguifera a ſpiritibus comprimi, ſicque ob motum ſanguinis impeditum muſculos turgere dicunt; multi denique, quorum ſententia invaluit maxime, putant effervescentiam in ſanguine ſubitaneam oriri a ſpirituum mixtura talem, quæ machinulas, quas dicunt, ſeu loculamenta in cavitatibus fibra- *M. Aug.* 1726.

rum muſcularium recondita inflare poſſit ; alii rurſus aliter ſenſerunt , quæ ſententiarum diverſitas ſatis probat, vix aliud quam coniecturas in hoc argumento incerto dari poſſe , hasque inter illam optimam eſſe dicendam, quæ minimas patitur difficultates.

II. Problemata, quæ circa motum muſculorum proponi poſſunt, talia ſunt: 1. quomodo muſculi notabiliter breviores fieri poſſint ? 2. quomodo minima ſpirituum quantitas & ſine ullo fere ſui diſpendio ſubſequente muſculos ita decurtare valeat? 3. quo pacto muſculi breviſſimo tempore & contrahi & reſtitui queant? Theoriam admitti poſſe nullam , quin hiſce quæſtionibus plane ſatisfiat , quilibet videt : Sunt dein alia phænomena non ita ſtricte ad propoſitum pertinentia, quorum tamen genuina explicatio non parum roboris theoriæ conciliare poteſt : Nullam denique motus muſculorum rationem excogitabimus, quin in multa problemata Geometrica pertrahamur , ſi veras menſuras , ſine quibus nihil unquam certi ſtatui poteſt , deſideremus : Eiusmodi ſunt illa , quæ in Sectione ſecunda tradam.

III. Incipiam a ſtructura muſculi quantum id inſtituti noſtri ratio poſtulat; conſtat ex anatomicis, nullum eſſe muſculum, ad quem non tendat ramus arteriæ, a cuius ligatura (quod hic in tranſitu dixerim) non minus quam ab ligatura nervi muſculus motum ſuum perdit, quamvis non ita promte. Ipſe vero muſculus maxima parte conſtat ex fibris longitudinalibus, tum etiam ex minimis fibrillis transverſalibus : de utroque genere monenda & notanda quædam habeo ſpeciatim.

IV. *Fibræ longitudinales* dividi facile poſſunt in a-

lia

lia filamenta multo magis ſubtilia atque ita diſpoſita, ut cylindrum cavum efformẹnt; concipio hæc filamenta ut laxe quidem inter ſe connexa, ſed quæ tamen non facile extenduntur: ita fiet ut cum cavitas fibræ longitudinalis inflatur, filamenta circa medium aliquantulum a ſe invicem recedant, ſed in longitudinem parum vel nihil creſcant. Concipe *filamenta* quamplurima, quorum extrema ſint *ac* & *bd* ita laxe inter ſe connexa ut facile *bd* poſſit deduci ab *ac*, quæ autem in longitudinem difficulter extenduntur. Cogita dein iſta filamenta in cylindrum convolvi ita, ut *ac* & *bd* ad ſe invicem accedant, & ſic habebis fibram longitudinalem, qualem vides repræſentatam per AB. Cavitas autem quæ interne relinquitur ſemper repleta eſt ſanguine, id quod ſatis apparet ex fibrarum rubedine & ſuperveniente colore albicante, ſi per muſculi arteriam iniectiones fiant cum aqua tepida. In tendinibus fibræ ſolidiores ſunt & compactiores nec proin ſanguis illarum cavitates ſubire poteſt; unde color albus. *Fig.* 1. *Fig.* 2.

V. Pergo ad *fibrillas transverſales*: has videmus perpendiculariter incedere ſuper fibris longitudinalibus ad certas quasdam diſtantias: connectuntur earundem ope fortiter *filamenta* fibras longitudinales componentia: pono enim fibrillas transverſales ab uno filamento ad aliud procedere ſicque totam fibram longitudinalem amplecti inſtar annuli; tales fibrillæ transverſales in figura prima exprimuntur per lineas *ef*, *gh* &c. & in figura ſecunda per circellos EF, GH &c. atque ſic dividitur cavitas totius fibræ longitudinalis in plura *loculamenta* (alii *machinulas* dicunt) quale eſt v. gr. EFGH comprehenſum inter duas fi-

brillas transverſales vel annulares EF, GH: Cæterum non dubito, quin hæ fibrillæ transverſales meræ ſint nervorum propagines, ſunt enim, ut ex anatomicis conſtat, *tenaces & duræ, diſtractioni & rupturæ reſiſtunt, dum apice acus eas diſcindere tentamus.* conf. *Borell. de mot. anim. part.* 1. *prop.* 1.

VI. Quæ de ſtructura muſculi præmiſi fere omnia ab anatomicis iam fuere demonſtrata; pauca mente ſupplenda ſuppoſuimus, ſed certe nihil quod cum obſervationibus celeberrimorum quorumvis Anatomicorum vel minimum repugnet: Tuto proin amplectemur, quicquid ex iis eliciemus. Dixi in præcedente §. cavitatem fibræ longitudinalis diſpeſci in plures *machinulas* terminatas ab utraque parte a *fibrilla transverſali* vel potius *annulari*; talis exhibetur in figura ſecunda per EFGH; ſed ut diſtinctius appareret, illam ſeorſim repræſentavi in figura tertia ſub forma cylindri, cuius baſis eſt circulus EFM vel HGN & cuius altitudo eſt EH vel MN vel FG. Oſtendendum eſt, quo modo minimo ſpirituum influxu talis machinula cylindrica poſſit acquirere formam dolii valde ventricoſi, atque ſenſibiliter decurtati, qualis figura quarta exhibetur.

Fig. 3.

Fig. 4.

VII. Cogitemus hunc in finem fibrillas annulares EMF & HNG paululum contrahi (hanc autem contractionem explicabo inferius) in longitudinem alterius figuræ *emf* & *hng*; mutabitur figura cylindrica in aliam convexam & talem, ut 1mo ſingula *filamenta eph*, *mn* &c. longitudinem conſervent quam ante habuerant; Difficulter enim extenduntur: & 2do ut capacitas *machinulæ* in utroque caſu ſit eadem: Eſt enim *machinula* ſanguine repleta

pleta, qui neque erumpere neque aeris inſtar in minus ſpatium redigi poteſt? Ad hæc requiritur, quod in Sectione ſecunda demonſtrabo, ut machinula in longitudine contrahatur nempe ut acquirat longitudinem *mn*, cum ante haberet longitudinem MN, tum etiam neceſſe eſt, ut intumeſcat circa medium ita ut amplitudo media PQ excreſcat in maiorem *pq*; nihil vero eſt quod impediat iſtam intumeſcentiam ob laxam, quam inter ſe habent *filamenta*, cohærentiam. Confer ubique §. 4.

VIII. Videtur iam tota quæſtio eo reducta, ut indicetur modus, quo fibrillæ transverſæ contrahuntur: hunc vero ex ipſo ſpirituum animalium influxu immediate deduco: Spiritus enim utcunque ſubtiles, ſpatium tamen occupent neceſſe eſt, poſſunt itaque minimas cavernulas fibrillarum transverſalium replere, ſicque aliqualem in hiſce fibrillis contractionem producere; minima certe ſpirituum quantitas ad hoc negotium ſufficiet 1mo quia exigua contractio requiritur, oſtendam enim deinceps parvulas in *fibrillis transverſalibus* contractiones ſat magnas producere poſſe in *fibris longitudinalibus*, ſi certæ proportiones aſſumantur; 2do quia cavernulæ *fibrillarum transverſalium* minimæ ſunt & plane non comparandæ cum cavitatibus fibrarum longitudinalium. Huc quoque facit, quod dixi in fine §. 5. *fibrillas transverſales* meras nervorum videri propagines. Cæterum non opus puto ut moneam, de ſingulis machinulis intelligendum eſſe, quod de unica dixi, & ſic quamlibet fibram longitudinalem totumve muſculum contrahi poſſe.

IX. Diſpiciamus nunc in quantum hæcce noſtra ſententia ſatisfaciat deſideratis §. 2. expoſitis; præcipuum

eſt, *an muſculus notabiliter decurtari poſſit* ? De hoc ipſe dubitaveram ante inſtitutum calculum, facile videns capacitatem machinulæ alicubi maximam eſſe ; ſed docuit me poſtea calculus, fieri poſſe, ut muſculus plane quinta totius longitudinis ſuæ naturalis parte brevior fiat, ita ut ſi quis muſculus quinque pollices longus ſit, is maxima ſui contractione ad quatuor pollicum longitudinem reducatur. Sufficit autem hæc contractio abunde phænomenorum explicationi : dubito enim num experimentis demonſtrari poſſit eſſe vel unicum muſculum qui maiori quam quinta longitudinis ſuæ parte contrahi queat. Experimentum feci, quod videre eſt in fine huius ſectionis, quo maximam muſculorum rectorum oculi contractionem exploravi, & inveni, quod ipſe vix ſperaſſem, & de quo hæſito, an non caſui potius attribuendum ſit, quam alicui neceſſitati, inveni, inquam, contractionem maximam in dictis muſculis tantillo minorem, quam quæ modo definita fuit ; dabitur forſan occaſio alia plura de hac re experimenta inſtituendi.

X. Pergo ad alteram quæſtionem, *an contractio muſculi minimo ſpirituum influxu & ſine ullo fere eorundem diſpendio ſuccedere poſſit* ? partem quæſtionis primam ex §. 8. ſatis confirmari puto ; circa alteram vero partem obſervo, quod motus muſculorum ſine minima ſpirituum iactura omnino fieri poſſit, ſiquidem nihil impediat, quo minus ſpiritus poſt muſculi actionem a *fibrillis transverſalibus* verſus principia nervorum refluant : id ipſum autem ideam noſtram non parum commendat. Apparet denique & contractionem & reſtitutionem muſculi momento citius abſolvi poſſe, neque enim aliud ad id tempus requi-

requiritur quam quod a fluxu & refluxu ſpirituum impenditur, id eſt, breviſſimum. Interim quid ſit, quod ſpiritus a nervorum principiis ad ultimas extremitates fluere faciat id aliis indagandum relinquo, refluxum autem deduco a virtute elaſtica *fibrillarum transverſalium*; ſic dicendum eſt muſculum in contractionis ſtatu permanere, quamdiu æquilibrium adeſt inter illud prius motus principium, quodcunque ſit, & conatum qui ineſt minimis *fibrillarum transverſalium* particulis ſeſe reſtituendi.

XI. Superſunt alia quædam indicanda, quæ pro ſententia noſtra facere videntur: Dein huic primæ ſectioni finem imponam. Dixi ſupra, fieri poſſe, ut ſpiritus omnes, vel ſaltem maxima eorundem pars, poſtquam in muſculum egerunt, refluant; Si enim avolare dicas, unde tanta ſpirituum quantitas, qua continuo reparari poſſint? Solum cor plus centies millies contrahitur quotidie, cogites de homine pedibus iter ingrediente, de actione continua plurium aliorum muſculorum vitalium; fingas haud exiguam alimentorum partem in ſpiritus converti, vix tamen milleſimam grani partem obtineas pro una cordis ſyſtole, de qua ego non video, quomodo tantæ contractioni ſufficere poſſit. Facile porro intelligitur cur ligata arteria motus pereat in muſculo, ad quem arteria tendit, niſi enim *machinulæ fibrarum* ſanguine repletæ ſint, motus ſuccedere nequit, unde novus ab arteriis ſuppeditetur continuo ſanguis neceſſe eſt, ſequitur exinde quoque ligatura arteriæ motum in muſculo paulatim non protinus tolli, quod experientia confirmatur. Quod in tendinibus nulla contractio vel intumeſcentia obſervatur, id peti debet ex ultimis verbis §. 4. Denique cur

nullus

nullus muſculus in continuo contractionis ſtatu vel per horulæ quadrantem permanere poſſit non a defectu virium, ſed ab impedita circulatione ſanguinis per *machinulas* deducendum eſſe exiſtimo. Supereſt experimentum, de quo in fine §. 9. mentionem feci.

Experimentum
Pro inveniendis maximis contractionibus muſculorum rectorum oculi.

Fig. 5. IN plano verticali duxi lineam horizontalem *hm*, in cuius extremitatibus *h* & *m* affixi utrobique chartulam characteribus notatam, dein in eadem ab horizonte altitudine inquiſivi, locum, in quem oculum dextrum (clauſo ſiniſtro) ponere poſſem, ita ut in utraque chartula characteres diſtinguere valerem immoto capite, ſed moto bulbo oculi, modo verſus internum modo verſus externum canthum. Locum autem ſolicite exploravi proximum, quantum fieri poſſet, lineæ *hm*; omni porro, qua poteram, vi oculum detorſi in utramque partem, curans ut in neutram partem inclinarem caput, tandem exactiſſime locum detexi: Dicam quid invenerim. Repræſentet circellus *cdfe* ſectionem horizontalem bulbi in eodem plano cum linea *hm* conſtitutam, ſitque linea *op* perpendicularis in lineam *hm*, inveni $op=7$, $hp=8$, & $pm=6$, ibi cum oculus conſtitutus erat poteram detorquendo oculum pro lubitu in utraque chartula characteres diſtinguere, at appropinquando caput tantillum verſus *p*, in neutra diſtinctio apparebat, & declinando caput in alterutram partem

tem motu parallelo cum *lm* in altera ſchedula diſtincte in altera confuſe apparebant characteres.

Ut intelligatur, quid ex iſto experimento ſequatur, ad duo attendendum eſt; 1mo quod oculus dum in orbita ſua movetur, ipſius centrum *o* immotum manet; 2do quod in retina ſive, ut alii volunt, in choroidea unicus ſit loculus puta *q*, in quo diſtincte imaginem percipimus, qui fere pupillæ *n* oppoſitus eſt. Ut itaque obiectum in *h* diſtincte videamus, requiritur ut locus *q* perveniat in *f* ſeu *n* in *c*, hicque motus fit ope muſculi adducentis *bxg*, extenditur autem ſimul ipſius antagoniſta ſeu abducens *asg*, & ſi abducens agit, quantum poteſt, pervenit punctum *q* in *d* ſeu *n* in *e*, extenditurque musculus adducens: ergo dum oculus movetur v. gr. a *c* in *e* dimidium motus fit a reſtitutione muſculi abducentis, reliquum ab eiusdem contractione, invenitur autem angulus *hom* ex trigonometricis eſſe 89 grad. 26 min. eiusque dimidius 44°. 43′. dicendum ergo muſculum abducentem maxima ſua contractione rotationem producere in oculo 44°. 43′. totidemque alterum adducentem.

Porro prædicti muſculi *asg*, *bxg* inſeruntur bulbo oculi haud procul ab iride puta in *a* & *b*, cum eodemque uniti ſunt usque in *s* & *x* ita ut *gs*, *gx* fere tangant circulum, obſervavi etiam eſſe *sg* vel *xg* ad diametrum bulbi fere ut 20 ad 9; ex his datis haud difficulter infertur, quanta ſit maxima abducentis contractio, ſumatur nimirum arcus *st* 44°. 43′. & ducatur *gt*, erit *gt* ad *gs* proxime ut 9 ad 11. hincque ſequitur maximam muſculi abducentis contractionem eſſe æqualem $\frac{2}{11}$ ſeu paulo minorem quinta longitudinis naturalis parte. Experimen-

rimentum ſimili modo circa muſculum attollentem & deprimentem inſtitui poteſt, ſi loco *hm* horizontalis alia verticalis ducatur.

Sectio II.

QVA VARIAE DILVCIDATIONES GEOMETRICAE IN PRAECEDENTEM THEORIAM EXHIBENTVR.

I.

Theorema I. curva quam ſingula *filamenta* faciunt durante *machinulæ* inflatione ſemper eſt elaſtica, cuius axis coincidit cum axe *machinulæ*.

Demonſtratio. Concipiamus duo plana infinite propinqua, quorum interſectio communis ſit axis machinulæ, erunt ſinguli arculi circulares in ſuperficie machinulæ, a duobus planis reſecti ut diſtantiæ ab axe, ſi iam porro conſideremus fluidum machinulæ incluſum ut elaſticum, neceſſe eſt per leges hydroſtaticas, ut fluidum ubique eundem habeat elaſticitatis gradum, quapropter potentiæ *filamentum* illud comprehenſum inter duo plana extendentes, erunt ubique ut latitudines *filamenti* ſeu ut arculi intercepti inter duo plana ſive ut diſtantiæ ab axe, id eſt, ut applicatæ ad curvam quæſitam, conſtat autem ex mechanicis, potentias ſemper eſſe reciproce ut radii oſculi, erit itaque curva, quam *filamentum* induit, huius

huius indolis ut habeat ubique applicatas suas reciproce proportionales radiis osculi, quam proprietatem elasticæ convenire constat.

II. *Schol.* 1. Differt itaque curva, ad quam *filamenta* se componunt in nostra hypothesi ab illa, quam induunt in hypothesi effervescentiæ; in hac enim filamenta durante musculi inflatione eandem latitudinem conservare assumitur, & sic hiatum inter duo quævis *filamenta* proxime intervenire, per quem aer postquam impetum fecit in filamenta, avolare possit, atque in hac hypothesi circularem figuram filamentis attribuendam esse, certissimum est; quod nuper demonstravit Cel. *Petrus Antonius Michelotti* in apologia, quam pro Patre meo conscripsit contra Cl. *Mead*, quem tamen pro sua hypothesi recte concluisse minime negamus.

III. *Scholion* 2. Cavendum, ne hic ordinaria æquatio elasticæ accipiatur, quæ minus generalis est; nam sequeretur exinde, nullam in machinulis succedere posse mutationem si filamentum EPH & solidum ex ipsius revolutione circa axem MN generatum considerantur ut invariabilis & constantis magnitudinis. Tradam itaque æquationem generalem pro omnibus elasticis instituto nostro satisfacientibus. Sit MN axis curvæ bisectus in R, ducantur perpendicularis RP, eique parallelæ duæ applicatæ proximæ *ca*, *db*, sit R*c*=*x*, *ca*=*y*, P*a*=*s*, *cd*=*dx*, *oa*=−*dy*, *ab*=*ds*: habemus itaque posito elemento *ds* constante radium osculi $=-\frac{dyds}{ddx}$. ergo per proprietatem elasticæ erit productum ex applicata in radium osculi= constanti, ponamus quantitatem illam constantem $=\frac{1}{2}aa$, & habebitur $-ydyds=\frac{1}{2}aaddx$ & integrando cum additione constantis cuiusdam homogeneæ qualis est $+\frac{1}{2}bbds$ *Fig. 6.*

habebitur $\pm bbds - yyds = aadx$, & ſumendo quadrata ponendoque $dx^2 + dy^2$ pro ds^2, poſteaque reducendo æquationem obtinebitur æquatio finalis $-dx = \frac{(\pm bb + yy)dy}{\sqrt{(a^4 - b^4 \pm 2bbyy - y^4)}}$; ſumo $-dx$, quia vi æquationis utrumque ſignum accipi poteſt, creſcente autem x ponitur decreſcere y.

IV. *Coroll.* In puncto P debet elementum abſciſſæ infinite eſſe maius quam elementum applicatæ, hoc autem fit, ſi in prædicta æquatione $-dx = \frac{(\pm bb + yy)dy}{\sqrt{(a^4 - b^4 \pm 2bbyy - y^4)}}$, ponatur denominator $= o$; unde obtinetur $a^4 - b^4 \pm 2bbyy - y^4 = o$; vel $aa = \pm bb + yy$, vel deniq; $y = \sqrt{(aa \pm bb)}$, eſt itaque $RP = \sqrt{(aa \pm bb)}$.

V. Quoniam pro maxima poſſibili contractione muſculi eruenda requiritur ut algebraice exprimatur tam ſolidum quod generatur ex revolutione curvæ EPH ſive dimidiæ PH circa axem MN, quam longitudo curvæ, quoniam etiam hæ algebraicæ expreſſiones valde fiunt prolixæ & non niſi magno labore obtinentur per appropinquationes, ideo aliam curvam loco elaſticæ accipiemus tractabiliorem, ſed quæ tamen a figura elaſticæ parum recedat. Pro idonea ſubſtitutione duo requiruntur, 1mo ut curva in P ſit perpendicularis, & 2do ut radii oſculi creſcant decreſcentibus applicatis, ita ut ubique radii oſculi fere ſint in reciproca ratione applicatarum. Poſteriori conditioni ſatisfacit huiusmodi æquatio $c - x = (3bby + y^3) : 3aa$, quæ dat radium oſculi ubique $= (a^4 + (bb + yy)^2)^{\frac{3}{2}} : 2a^4 y$, quæ expreſſio indicat eſſe proxime

xime radium oſculi applicatæ reciproce proportionalem, modo y valorem non habeat plus quam mediocrem reſpectu quantitatum a & b. Sed hæc curva nullibi eſt ad applicatam perpendicularis, aut itaque ad altiores æquationes deveniendum erit aut in alia curva acquieſcendum non ita ſtricte deſiderato ſecundo ſatisfaciente. Credo autem melius fieri non poſſe ob multas rationes quam conſiderando curvam PH tanquam parabolam cuius axis eſt PR & cuius vertex P. Eſt enim hæc curva perpendicularis in P ad PR; creſcunt quoque radii oſculi decreſcentibus lineis ac; ſuntque fere in reciproca conſtanti ratione ſi parameter parabolæ magna ſit & ramus PH exiguus accipiatur, quod utrumque fit in hypotheſi noſtra. Denique hoc commodi accedit, quod tam ſolidum rotatione curvæ circa RN generatum quam ipſa curvæ longitudo poſſint quantitatibus finitis exprimi.

VI. Sit iam $RN=c$, $RP=b$, parameter $=a$, & erit $NH=\frac{ab-cc}{a}$; ſit porro quadratum radii ad aream circuli ut 1 ad m & erit ſolidum circumvolutione curvæ PH circa RN deſcriptum $=(15maabbc-10mabc^3+3mc^5)$: $15aa$ & longitudo curvæ PH$=\frac{a}{4}\log.\left(\frac{a}{\sqrt{(aa+4cc)}-2c}\right)+$

$$\frac{a^3}{16\left(\sqrt{(aa+4cc)}-2c\right)^2}-\frac{\left(\sqrt{(aa+4cc)}-2c\right)^2}{16a};$$

& cum utraq; quantitas (ſolidum & curvæ longitudo) ſit conſtans priorem faciemus $=mn^3$, poſteriorem $=100$, prior æquatio quam deinceps vocabo (A) dat $b=\frac{cc}{3a}+\sqrt{\left(\frac{45aan^3-4c^5}{45aac}\right)}$: altera

æquatio (quam vocabo B) talis est $4a \log. \left(\frac{a}{\sqrt{(aa+4cc)}-2c}\right) + \frac{a^3}{\left(\sqrt{(aa+4cc)}-2c\right)^2} - \frac{\left(\sqrt{(aa+4cc)}-2c\right)^2}{a} = 1600.$

VII. *Theor.* II. Non potest musculus contrahi ultra quintam longitudinis suæ naturalis partem.

Demonst. Si in æquatione (B) consideretur *a* ut quantitas variabilis, facile tentanti apparebit esse alicubi radicem totius quantitatis complexæ maximam. Si dein *c* ponas esse maiorem quam 80, erit illa radix maxima maior quam 1600, secus erit minor, unde liquet æquationem B nullam habere radicem realem, quoties *c* minor est quam 80. Sed *c* est = RN = dimidiæ longitudini musculi contracti, & PH = dimidiæ longitudini musculi non contracti = 100; summa itaque contractio non potest excedere quintam longitudinis naturalis partem.

VIII. *Scholion.* Quoties *c* maior est quam 80 habet æquatio B duas radices, id est, duo valores litteræ *a* assignari possunt qui æquationi (B) satisfaciunt, inter quos maior est accipiendus. Assignavi autem valorem litteræ *c* vero paulo minorem, propius ad verum accedes, si definito numero addas 4 centesimas. Possunt vero huiusmodi minutiæ negligi. Feci quoque calculum in hypothesi, esse curvam PH arcum circularem & tum inveni maximam contractionem partium 18, cumque parabola magis accedat ad naturam elasticæ quam circulus radios suos osculi constantes habens, statuendum est admissa elastica, maximam contractionem paulo maiorem esse quam illa quæ oritur, cum PH consideratur ut arcus parabolicus; unde ut numerum rotundum habeamus, illam faciemus partium 20 seu unius quintæ totius musculi longitudinis.

IX.

IX. *Theor.* III. Ut muſculus quantum fieri poteſt contrahatur, requiritur ut longitudo machinulæ ſit ad eiusdem diametrum in maiori ratione quam 100 ad 77.

Dem. Theorema manifeſtum fiet conſiderando quid fiat ſi ſucceſſive minor accipiatur diameter machinulæ poſita eiusdem longitudine conſtanti; determinatur autem diameter machinulæ ab ipſius ſoliditate; unde ſtatim ponemus loco n^3 numerum ſat magnum, dein minorem continuo. Sit primo loco $n^3 = 4000000$ & cum in ſtatu naturali muſculi ſit PH linea recta ſeu arcus parabolæ cuius parameter infinita, ponendum ſtatim eſt $a = \infty$; & ſic mutatur æquatio A in hanc $b = nV\frac{n}{c}$, ſed eſt quoque in ſtatu naturali RN = PH ſeu $c = 100$, ergo $b = 200$, & $NH = \frac{ab-cc}{a} =$ (in præſenti caſu) 200, unde poſito $n^3 = 4000000$ fit ſemidiameter machinulæ ad eiusdem ſemilongitudinem ut 200 ad 100, ſeu ut 2 ad 1; hæc ita ſe habent antequam muſculus contrahatur, ponatur iam contrahi muſculum, ita ut RN, quæ antea fuerat centum partium, nunc habeat v. gr. 99. id eſt, ponatur $c = 99$, & ope æquationis (B) inquiratur in valorem ipſius a; dein per æquationem (A) innoteſcet quoque valor ipſius b ſeu RP, & tandem quoque ipſius NH ſeu $\frac{ab-cc}{a}$. Sic invenietur RP, iam maior & NH minor quam 200 part. hocque pacto ſemper aliquid accedet lineæ PR diminueturque linea NH (ponendo ſucceſſive $c = 98$, $c = 97$, $c = 96$ &c.) donec tandem ponas $c = 89$; hunc enim ſi transgrediaris terminum, non amplius decreſcere ſed creſcere rurſus lineam NH deprehendes; unde haud difficulter infertur non poſſe c minorem eſſe quam 89 neque proin muſculi contractionem

nem maiorem quam 11 partium. Ponamus iam valorem minorem pro n^3 quam 4000000 & sic maior obtinebitur contractio ; est autem eo usque diminuendum n^3 ,donec maxima contractio fiat 20 partium; id erit , cum facies $n^3 = 600000$; fitque tunc semidiameter machinulæ non contractæ 77 part. patet proin requiri pro maxima contractione ut longitudo machinulæ sit ad diametrum in maiori ratione quam 100 ad 77.

X. *Coroll.* Ut fibra longitudinalis contrahatur quinta parte oportet ut fibra transversalis brevior fiat $\frac{27}{77}$ totius suæ longitudinis. Positis enim $n^3 = 600000$ & $c = 100$, fit $NH = 77$ & facto $c = 80$ fit $NH = 50$; est ergo contractio fibræ transversalis $\frac{27}{77}$ longitudinis suæ totius. Si ad maiorem distantiam fibrillæ transversales essent collocatæ , magis contrahi deberent, quæritur ergo an tanta contractio, quæ viginti septem partes septuagesimarum septimarum exæquat, fieri possit in fibra transversali ? De hoc autem nequaquam dubitandum : Nam cum cavernulæ fibrarum transversalium spiritibus replentur , disponuntur ad figuram solidi , quod generatur ex rotatione elasticæ circa axem ; & quando prædictæ cavernulæ spiritibus maxime sunt repletæ , fit elastica rectangula; est autem longitudo elasticæ rectangulæ ad axem proxime ut 11818 ad 4741 : ergo maximæ cavernularum contractiones esse possent $= \frac{7}{11}\frac{0}{8}\frac{7}{11}\frac{7}{8}$, seu valde propinque $= \frac{3}{5}$, quæ quantitas multo maior est quam $\frac{27}{77}$.

XI. *Theorem.* IV. Si longitudo machinulæ muscularis habeat ad eiusdem diametrum rationem minorem quam 100 ad 77, nunquam ad quintam partem decurtari musculus potest; & quo minor fuerit ratio longitudinis ad diame-

metrum, eo minores contractiones requiruntur fibrarum transverſalium pro ſimilibus contractionibus fibrarum longitudinalium.

Demonſtratio prioris propoſitionis partis conſtat ex §. 9. altera vero pars eluceſcet, ſi diverſos aſſumendo valores pro n^3 videatur, quanta contractio fibræ transverſalis requiratur in ſingulis caſibus pro contrahenda machinula v. gr. una centeſima. Reperietur autem quod in propoſitione dictum eſt. Ita vidimus in §. 9. quod poſito $n^3 = 4000000$, maxima contractio fibræ longitudinalis ſit undecim illarum partium, quarum machinula in tota longitudine naturali habet centum, & quod pro illa obtinenda fibra transverſalis debeat decurtari novendecim ducenteſimis, quæ quantitas minor eſt illa, quæ pro ſimili effectu requireretur ſi n^3 eſſet $= 600000$.

XII. *Coroll.* Veroſimile eſt, diverſam ſtructuram ineſſe fibris muſculorum longitudinalibus: Scilicet illas minus frequenter decuſſari a fibrillis transverſalibus in muſculis, qui maioribus contractionibus deſtinati ſunt, frequentius in aliis. Diſtantiam autem fibrillarum transverſalium a ſe invicem nunquam excedere $\frac{1}{700}$ partes diametri fibræ longitudinalis; & cum per experimentum Sectioni primæ ſubiunctum conſtet, maximam muſculorum rectorum oculi contractionem fere tantam eſſe quanta vi theoriæ noſtræ eſſe poteſt, ſtatuendum eſt in his muſculis diſtantiam fibrillarum transverſalium parum deficere a $\frac{1}{700}$ partibus diametri fibræ longitudinalis.